



Resumo do Projeto e Arquitetura do Vest.IA

O que é o Vest.IA?

O Vest.IA é um sistema web que funciona como um guarda-roupa digital inteligente. O usuário fotografa suas peças de roupa, o sistema as identifica automaticamente e, a partir daí, sugere combinações de looks para cada dia — levando em conta o clima do momento e a ocasião desejada (trabalho, festa, academia, etc.).

O projeto foi desenvolvido como trabalho da disciplina de PIEC 1 pelo Grupo 2:

- Reinaldo Sergio Dias da Silva
- José Ednaldo dos Santos Filho
- Luiz Eduardo Cordeiro Araujo
- Everton Guilherme Marinho Silva
- William Rodrigues de Freitas

Para que serve?

É comum usar sempre as mesmas roupas e esquecer das outras que estão no armário. O Vest.IA resolve isso de três formas:

- **Organiza o guarda-roupa:** cada peça é catalogada com tipo, cor, ocasião e clima ideal.
- **Sugere looks prontos:** o sistema monta combinações completas com base no clima atual e no que o usuário precisa.
- **Promove variedade:** peças usadas com menos frequência ganham prioridade nas sugestões.

Como funciona por dentro?

A lógica em três partes

O sistema é dividido em três grandes responsabilidades:

Parte	O que faz
Dados	Guarda as informações de usuários, roupas, fotos e histórico num banco de dados local.
Controle	Recebe os pedidos do navegador, aciona a IA quando necessário e devolve as respostas.
Interface	As páginas que o usuário vê e usa — login, guarda-roupa, sugestões, perfil, etc.

O papel da Inteligência Artificial

Quando o usuário envia a foto de uma peça, um modelo de visão computacional chamado Fashion-CLIP analisa a imagem e identifica: que tipo de roupa é, qual a cor predominante, para que ocasião serve e qual clima é mais adequado. Isso acontece automaticamente — o usuário só precisa tirar a foto.

Para as sugestões de looks, o sistema usa um algoritmo de pontuação: cada peça do guarda-roupa recebe uma nota com base em quanto ela se encaixa no pedido do usuário. As peças com maior nota são selecionadas para compor o look.

Como o clima entra na equação?

O sistema consulta uma API pública chamada Open-Meteo para obter a temperatura atual. Com base nela, classifica o dia como de calor (acima de 25°C), frio (abaixo de 19°C) ou meia-estação (entre os dois). Se a consulta falhar, o sistema usa meia-estação como padrão para não travar a tela de sugestões.

Arquitetura Simplificada

Estrutura dos Arquivos

```

VEST.IA/
├── app.py           → Liga o servidor e configura tudo
├── routes.py        → Define todas as páginas e respostas da API
├──
├── banco_dados/     → Banco de dados (SQLite)
│   ├── create_db.py → Cria as tabelas
│   └── database.py  → Funções de salvar, buscar, editar
├──
├── modulos/         → Inteligência Artificial
│   ├── ia_classificador.py → Identifica roupas por foto
│   └── ia_sugestoes.py    → Monta os looks
├──
├── utils/           → Ferramentas de apoio
│   ├── auth_utils.py  → Controla o login
│   ├── clima_utils.py → Busca a temperatura
│   ├── email_utils.py → Envia e-mails
│   └── imagem_utils.py → Salva as fotos
├──
├── templates/       → Páginas HTML do sistema
└── static/          → Logos e fotos das roupas

```

```
|
└─ tests/          → Testes automatizados
    └─ test_app.py → Testes de integração e unitários
```

Tecnologias Usadas

Para quê	Ferramenta
Servidor web	Python com Flask
Banco de dados	SQLite (arquivo local, sem configuração extra)
Segurança de senha	Werkzeug — criptografa todas as senhas antes de salvar
Visual do sistema	HTML + Tailwind CSS (responsivo para celular)
Reconhecer roupas	Fashion-CLIP rodando localmente (sem custo de API)
Saber o clima	API Open-Meteo (gratuita)
Enviar e-mails	API Brevo